

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: LOGÍSTICA

Plan: I23

Área: Industrial

Bloque: Complementarias

Nivel: 5º

Tipo: Electiva

Modalidad: Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
60	80	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor Adjunto: Ricardo Stutz

Profesor Adjunto: Leandro Bermúdez

FUNDAMENTACIÓN

El propósito de esta asignatura es capacitar a los/las alumnos/as de la carrera de Ingeniería Industrial en sistemas logísticos que respondan a las exigencias y a los cambios acelerados del mercado

Dada la importancia que tiene el profesional de Ingeniería Industrial en el área de Logística, es relevante la presencia de esta materia en especial dentro del concepto de Cadena de Abastecimiento y su rol fundamental en las organizaciones.

Es importante que el/la futuro/a ingeniero/a esté compenetrado/a tanto de los aspectos de Logística Externa (vinculación con proveedores y clientes), como de la Logística Interna (aspectos relacionados al movimiento de materiales y de información dentro de planta, como así también la relación de cada sector con el siguiente en la cadena de producción). Por ello debe estar en condiciones de comprender y evaluar todos los aspectos, internos y externos, que impactan en la atención, captación, fidelización y rentabilidad de los clientes.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CGI: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería			X

CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.		X	
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.			X
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.			X
CG7: Comunicarse con efectividad			X
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global		X	

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- Diseñar y gestionar cadenas de suministro integrales, entendiendo la logística no como un área aislada, sino como un proceso transversal que conecta desde el proveedor hasta el cliente final.
- Alinear la estrategia logística con los objetivos de negocio, garantizando que la cadena de abastecimiento sea una ventaja competitiva en términos de costo, servicio y velocidad.
- Segmentar cadenas de suministro dinámicas basadas en el comportamiento del cliente y la variabilidad de la demanda.
- Optimizar la experiencia del cliente (Customer Experience) a través de una logística omnicanal efectiva y la gestión eficiente de la "última milla".
- Integrar tecnologías de la Logística 4.0 para mejorar la visibilidad de la cadena, automatizar procesos y fundamentar la toma de decisiones en datos en tiempo real.
- Implementar modelos de analítica predictiva para la gestión de inventarios y la planificación de la demanda, minimizando el efecto látigo (bullwhip effect).
- Evaluar el impacto ambiental de las operaciones, diseñando estrategias de Logística Verde y Economía Circular que reduzcan la huella de carbono y cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- La Cadena de Valor Logística
- Administración Logística Financiera
- El Flujo Físico de Materiales
- El Sistema de Transporte
- El Sistema de Almacenamiento
- La Gestión de Materiales
- El Sistema de Información
- Calidad del Sistema Logístico
- Organización de la Red de Distribución

Contenidos analíticos

UNIDAD 1: LA CADENA DE VALOR LOGÍSTICA

Cadena de valor logística. Logística de distribución: servicio al cliente. Logística de proceso: estrategias. Logística de abastecimiento. Actividades claves y de soporte.

UNIDAD 2: ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA FINANCIERA

Concepto total de costos de la cadena logística. Costos: incidencias del incremento de los puntos de almacenamiento, transportes, mantenimiento de stock, y mejora del servicio al cliente.

UNIDAD 3: EL FLUJO FÍSICO DE MATERIALES

Producto. Envases y embalajes.

UNIDAD 4: EL SISTEMA DE TRANSPORTE

Modalidades. Selección. Programación y ruteo. Principios para un buen ruteo y programación. Métodos de ruteo y programación.

UNIDAD 5: EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Objetivos y necesidades del almacenamiento. Almacenamiento y manejo de materiales. Localización de plantas y depósitos. Metodologías cualitativas y cuantitativas para la ubicación de depósitos.

UNIDAD 6: LA GESTIÓN DE MATERIALES

La proyección de la demanda. Inventarios: sistemas push y pull. Costos de los inventarios. Tiempos de reposición y de reorden.

UNIDAD 7: EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Sistemas de información. Tecnología de soporte: códigos de barra, sistemas de radiofrecuencia.

UNIDAD 8: CALIDAD DEL SISTEMA LOGÍSTICO

Sistemas de Control: información, medición e interpretación. Acciones correctivas.

UNIDAD 9: ORGANIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Puntos de Venta. Configuración de la red. Planificación de la logística de la organización.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	48	-	48
Formación práctica	12	-	12

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	-	-	-
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	12	-	Aula
Proyecto y diseño	-	-	-
Otras:	-	-	-
Práctica supervisada	-	-	-
Total de horas	12	-	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

La enseñanza se encuadra en actividades teórico-prácticas. Las clases tienen un carácter expositivo y al final de cada tema se plantea una problemática simulada para resolver en clase.

El trabajo Práctico (TP) Integrador grupal se conforma con el avance de los temas teóricos. Para el TP se desarrolla el caso de una empresa industrial caracterizada, sobre las cuales se plantea analizar problemáticas logísticas y su resolución utilizando las distintas herramientas consideradas en las clases.

Adicionalmente, se realizará un examen teórico-práctico de las distintas unidades que componen la materia.

b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades:

El dictado de clases se realiza con la ayuda de proyecciones en PowerPoint, se exponen videos de actualidad logística (en el campus virtual), para que los alumnos participen de la clase.

La bibliografía más relevante para el curso está disponible en Internet y en apuntes.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

a) Modalidad:

La modalidad de la evaluación individual consiste en un parcial al final del ciclo cuatrimestral con sus respectivas instancias recuperatorias y un TP grupal. El TP grupal se compondrá de la participación de un mínimo de 2 alumnos y un máximo de 4 alumnos.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Se articula en forma vertical precedente con las siguientes materias:

Administración General: concepto de administración general, con la aplicación en Logística / SCM; estrategia corporativa con diseño de la red de suministro; eficiencia y eficacia con optimización de rutas y logística y medio ambiente.

Economía de la Empresa: concepto económico en la aplicación en la Cadena de Abastecimiento; punto de equilibrio con volumen mínimo de pedidos para justificar una ruta de distribución; elasticidad de la demanda analizando cómo afecta el aumento de costos de flete al precio final y a la demanda del cliente; conceptos de externalidades desarrollando el impacto económico de la congestión urbana y la contaminación del transporte.

Costos y Presupuestos: concepto análisis de punto de equilibrio con como el análisis de realizar la operación con flota propia o tercerizada o alquilar o comprar maquinaria; desarrollos de KPIs vinculados con logística.

Comercialización: ventas con mantener altos niveles de inventario; complejidad de SKUs y su despliegue en las distintas áreas del almacén y picking; ubicación geográfica para la cobertura de los productos demandados con la localización de los depósitos y/o centros de transferencia; lanzamiento de nuevos productos con la utilidad y tiempo y lugar en la logística.

En forma horizontal se articula con:

Proyecto final: en la creación de una empresa, donde la logística participa en el diseño de la red de suministros y cálculo del capital de trabajo; diseño del producto considerando el packaging y su diseño para ser transportado por toda la cadena de abastecimiento; información para el cálculo de stocks; diseño de depósitos; red de proveedores; sistemas de transporte; modos y medios de transporte; cálculo de huella de carbono.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	La Cadena de Valor Logística.	Virtual sincrónico
2	Administración Logística Financiera.	Virtual sincrónico
3y4	El flujo físico de materiales.	Virtual sincrónico
5,6y7	El Sistema De Transporte.	Virtual sincrónico
8, 9y10	El Sistema De Almacenamiento.	Virtual sincrónico
11y12	La Gestión De Materiales.	Presencial
13	El Sistema De Información.	Presencial
14	Calidad del Sistema Logístico.	Presencial
15y16	Organización de la red de distribución.	Virtual sincrónico

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Ballou, R. H. & Srivastava, S. K. (2023). Business Logistics/Supply Chain Management (6.ª ed.). Pearson Education.
- Chopra, S. (2023). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (8.ª ed.). Pearson.
- Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2021). Supply Chain Logistics Management (5.ª ed.). McGraw Hill.
- Carranza, O. & Cedillo-Campos, M. G. (2021). Logística Sistémica: Un Enfoque para la Gestión de Cadenas de Suministro en Iberoamérica. Cengage Learning.
- Christopher, M. (2022). Logistics & Supply Chain Management (6.ª ed.). Financial Times Publishing.
- Wang, Y. & Pettit, S. (2021). Digital Logistics and Supply Chain Management: Technologies and Strategic Implementation. Kogan Page.
- Grant, D. B., Trautrim, A., & Wong, C. Y. (2022). Sustainable Logistics and Supply Chain Management (3.ª ed.). Kogan Page.
- Manners-Bell, J. (2021). The Resilient Supply Chain: Overcoming Pandemics, Natural Disasters and Physical Threats. Kogan Page.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Gattorna, J. & Ellis, D. (2024). Transforming Supply Chains: Strategic Case Studies and Solutions. FT Press.
- Stock, J. R. & Manrodt, K. B. (2024). Strategic Logistics Management (5.ª ed.). McGraw Hill.

- Knemeyer, A. M. & Murphy, P. R. (2022). Contemporary Logistics (13.^a ed.). Pearson.
- Mentzer, J. T., Stank, T. P., & Esper, T. L. (2021). Global Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Business Expert Press.
- Wieland, A. (2021). Dancing the Supply Chain: Toward a Transformative View of Supply Chain Management. Decision Sciences.

CORRELATIVAS:

Para cursar:

Cursadas: Comercialización (Cód. 032591, 3° año), Planificación y Control de la Producción (Cod. 072528, 4° año)

Aprobadas: Administración General (Cód. 032521, 2° año), Probabilidad y Estadística (Cód. 950704, 2° año), Economía General (Cód. 952557, 2° año), Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año)

Para rendir:

Aprobadas: Comercialización (Cód. 032591, 3° año), Planificación y Control de la Producción (Cod. 072528, 4° año)